UNIT TEST-1 (CN & Security)

1. What does jitter refer to in data communication? / डेटा संचार में 'जिटर' का क्या मतलब होता है?
a) Loss of data
b) Delay variation in packets
c) Data synchronization
d) Data encoding

2. Which type of network covers an entire city or campus? / कौन सा नेटवर्क पूरे शहर या कैंपस को कवर करता है?
a) LAN / लोकल एरिया नेटवर्क
b) MAN / मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क
c) WAN / वाइड एरिया नेटवर्क
d) PAN / पर्सनल एरिया नेटवर्क

3. What is the mode of transmission where data flows in only one direction? / वह प्रसारण मोड कौन सा है जहाँ डेटा केवल एक दिशा में प्रवाहित होता है?
a) Simplex / सिम्प्लेक्स
b) Half-Duplex / हाफ-डुप्लेक्स
c) Full-Duplex / फुल-डुप्लेक्स
d) Multiplex / मल्टीप्लेक्स

4. What type of topology connects each node in a closed loop? / कौन से टोपोलॉजी में हर नोड एक बंद लूप में जुड़ा होता है?
a) Star / स्टार
b) Mesh / मेश
c) Ring / रिंग
d) Bus / बस

5. Which of the following is a wireless networking technology? / निम्नलिखित में से कौन सी वायरलेस नेटवर्किंग तकनीक है?
a) Ethernet / इथरनेट
b) Wi-Fi / वाई-फ़ाई
c) Fiber Optic / फाइबर ऑप्टिक
d) DSL / डीएसएल

6. Which of the following is a characteristic of data communication? / निम्नलिखित में से कौन सा डेटा संचार की विशेषता है?
a) Timeliness / समयपालन
b) Delay / विलंब
c) Speed / गति
d) Size / आकार

7. Which of these is NOT a type of network? / इनमें से कौन सा नेटवर्क का प्रकार नहीं है?
a) LAN / स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क
b) MAN / महानगरीय क्षेत्र नेटवर्क
c) WAN / वृहद क्षेत्र नेटवर्क
d) TAN / टीएएन

8. Accuracy in data communication means: / डेटा संचार में सटीकता का क्या अर्थ है?
a) Data is sent quickly
b) Data is not corrupted
c) Data is encrypted
d) Data reaches the receiver

9. What is the maximum data rate of a transmission medium known as? / संप्रेषण माध्यम की अधिकतम डेटा दर को क्या कहा जाता है?
a) Bandwidth / बैंडविड्थ
b) Throughput / थ्रूपुट
c) Latency / लेटेंसी
d) Jitter / जिटर

10. Which transmission mode is used in walkie-talkie communication? / वॉकी-टॉकी संचार में किस प्रकार का संप्रेषण मोड उपयोग होता है?
a) Simplex / सिम्प्लेक्स
b) Half-Duplex / हाफ-डुप्लेक्स
c) Full-Duplex / फुल-डुप्लेक्स
d) Multiplex / मल्टीप्लेक्स

SUNIL YADAV

11. The term WAN stands for?
(a) Wide Area Net
(b) Wide Access Network
(c) Wide Area Network
(d) Wide Access Net

12. The Internet is an example of – Internet किसका उदाहरण है?
A) LAN
B) MAN
C) WAN
D) PAN

13. SAN is mainly used for – SAN का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है?
A) File Sharing
B) Storage Management
C) Internet Access
D) Printing Documents

14. PAN is used for connecting – PAN का उपयोग किसे जोड़ने के लिए किया जाता है?
A) Personal devices like mobile, laptop, Bluetooth headset
B) Computers in a company
C) Computers in a city
D) Global offices

15. A school has four computer labs in the same building. Each lab has 20 computers connected to a central server. Students can share files and print from any lab.
एक स्कूल की एक ही इमारत में चार कंप्यूटर लैब हैं। प्रत्येक लैब में 20 कंप्यूटर एक केंद्रीय सर्वर से जुड़े हुए हैं। छात्र किसी भी लैब से फाइलें साझा कर सकते हैं और प्रिंट निकाल सकते हैं।Which type of network is implemented in this school?
यह स्कूल किस प्रकार का नेटवर्क उपयोग कर रहा है?
A) WAN
B) MAN
C) LAN
D) CAN

16. A university has different departments in separate buildings like Engineering, Arts, and Commerce. Each department has its own LAN. All these LANs are connected together for communication.
एक विश्वविद्यालय में अलग-अलग विभाग हैं जैसे इंजीनियरिंग, कला और वाणिज्य। प्रत्येक विभाग का अपना LAN है। ये सभी LAN आपस में जुड़े हुए हैं ताकि विभागों के बीच संचार हो सके।
Which type of network connects all these LANs?कौन-सा नेटवर्क इन सभी LAN को जोड़ता है?
A) LAN
B) CAN
C) MAN
D) WAN

17. An international bank connects its main office in New York with branches in Delhi, London, and Tokyo.एक अंतरराष्ट्रीय बैंक अपना मुख्य कार्यालय (न्यूयॉर्क) दिल्ली, लंदन और टोक्यो की शाखाओं से जोड़ता है।Which network type is used here?यहां कौन-सा नेटवर्क उपयोग किया गया है?
A) MAN
B) WAN
C) CAN
D) LAN

18. A company has several servers that store and manage large volumes of data. All storage devices are interconnected for high-speed data access.एक कंपनी के पास कई सर्वर हैं जो बड़ी मात्रा में डेटा को संग्रहीत और प्रबंधित

करते हैं। सभी स्टोरेज डिवाइस एक-दूसरे से जुड़े हैं ताकि डेटा तेज़ी से प्राप्त किया जा सके। **Which type of network is this?**
यह किस प्रकार का नेटवर्क है?
A) LAN
B) SAN
C) CAN
D) WAN

19. **A supplier accessing a company's order tracking system uses –**
एक सप्लायर जो कंपनी के ऑर्डर ट्रैकिंग सिस्टम को एक्सेस करता है, वह किस नेटवर्क का उपयोग करता है?
A) Internet
B) Intranet
C) Extranet
D) VPN

20. **Which network type provides maximum security and privacy?**
कौन-सा नेटवर्क अधिकतम सुरक्षा और गोपनीयता प्रदान करता है?
A) Internet
B) Intranet
C) Extranet
D) None

21. **A software company shares project reports and progress updates with its clients through a secure online portal that requires login credentials.एक सॉफ्टवेयर कंपनी अपने ग्राहकों के साथ एक सुरक्षित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रोजेक्ट रिपोर्ट और प्रगति अपडेट साझा करती है। इसमें लॉगिन की आवश्यकता होती है।Which network type is this?**
यह किस प्रकार का नेटवर्क है?
A) Internet
B) Intranet
C) Extranet
D) MAN

22. **Bank employees access internal financial databases, while customers access their accounts through online banking websites.**
बैंक के कर्मचारी आंतरिक वित्तीय डेटाबेस तक पहुंचते हैं, जबकि ग्राहक ऑनलाइन बैंकिंग वेबसाइट के माध्यम से अपने खातों को एक्सेस करते हैं।Which networks are being used by employees and customers respectively?कर्मचारी और ग्राहक क्रमशः कौन-से नेटवर्क का उपयोग कर रहे हैं?
A) Employees – Intranet; Customers – Extranet
B) Employees – Internet; Customers – Intranet
C) Employees – Extranet; Customers – Internet
D) Both – Internet

23. **Which of the following is an example of Client–Server architecture?निम्नलिखित में से कौन-सा Client–Server आर्किटेक्चर का उदाहरण है?**
A) Chat between two Bluetooth devices
B) Web browser accessing a website
C) File transfer via USB cable
D) Two laptops connected directly

24. **Which of the following uses Peer-to-Peer (P2P) architecture, not Client-Server?निम्नलिखित में से कौन-सा Client-Server नहीं बल्कि Peer-to-Peer आर्किटेक्चर का उपयोग करता है?**
A) BitTorrent file sharing
B) Google search
C) Gmail
D) YouTube

25. **In a bank, customers use ATMs to check balance or withdraw cash. ATM machines send the request to a central computer for verification and processing.एक बैंक में ग्राहक बैलेंस चेक करने या नकद निकालने के लिए एटीएम**

का उपयोग करते हैं। एटीएम मशीनें एक केंद्रीय कंप्यूटर को अनुरोध भेजती हैं।Which type of architecture is used here?
यहां कौन-सी आर्किटेक्चर का उपयोग किया गया है?
A) Peer-to-Peer
B) Client–Server
C) Multipoint
D) Point-to-Point

26. **Which of the following uses the same key for encryption and decryption?**
निम्नलिखित में से कौन-सा एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों के लिए समान कुंजी का उपयोग करता है?
A. Symmetric Key Cipher
B. Asymmetric Key Cipher
C. Hash Function
D. Digital Signature

27. **Which of the following uses a pair of keys (public and private)?**
निम्नलिखित में से कौन-सा दो कुंजियों (सार्वजनिक और निजी) की जोड़ी का उपयोग करता है?
A. Symmetric Cipher
B. Asymmetric Cipher
C. DES
D. AES

28. **Which of the following is faster in encryption and decryption?**
एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन में कौन-सा तेज़ है?
A. Symmetric Key Cipher
B. Asymmetric Key Cipher
C. Can not decide
D. None of the these

29. **Public key is used to _____.**
पब्लिक की का उपयोग _____ के लिए किया जाता है।
A. Encrypt the data
B. Decrypt the data
C. Both encrypt and decrypt
D. Generate session keys

30. **Which of the following is NOT a symmetric encryption algorithm?**
निम्नलिखित में से कौन-सा सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन एल्गोरिथ्म नहीं है?
A. AES
B. DES
C. Blowfish
D. RSA

31. **What is the main disadvantage of symmetric key encryption?**
सिमेट्रिक की एन्क्रिप्शन की मुख्य कमी क्या है?
A. It is very slow
B. Key distribution is difficult
C. It uses two keys
D. It cannot encrypt text

32. **In public key cryptography, the message encrypted with the public key can only be decrypted by _____.**
पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में, पब्लिक की से एन्क्रिप्ट किया गया संदेश केवल _____ द्वारा डिक्रिप्ट किया जा सकता है।
A. Another public key
B. Same public key
C. Private key corresponding to that public key
D. Session key

33. **Which one of the following statements is true about symmetric and asymmetric cryptography?**
सिमेट्रिक और असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी के बारे में निम्न में से कौन-सा कथन सही है?
A. Symmetric cryptography provides authentication.
B. Asymmetric cryptography is faster than symmetric.
C. Symmetric cryptography requires secure key exchange.
D. Both use two different keys.

34. **What is the key length of AES-256 encryption?**
AES-256 एन्क्रिप्शन की कुंजी लंबाई क्या है?

SUNIL YADAV SIR

A. 128 bits
B. 192 bits
C. 256 bits
D. 512 bits

35. **Which cipher method encrypts one bit or byte at a time?**
कौन-सी सिफर विधि एक बार में एक बिट या बाइट को एन्क्रिप्ट करती है?
A. Block Cipher
B. Stream Cipher
C. Substitution Cipher
D. Transposition Cipher

36. **Which of the following statements is FALSE?**
निम्न में से कौन-सा कथन गलत है?
A. AES is a block cipher.
B. RSA is a symmetric cipher.
C. Diffie-Hellman is used for key exchange.
D. DES is symmetric.

37 **Which of the following is NOT a goal of network security?**
निम्नलिखित में से कौन-सा नेटवर्क सुरक्षा का लक्ष्य नहीं है?
A. Confidentiality (गोपनीयता)
B. Integrity (अखंडता)
C. Availability (उपलब्धता)
D. Redundancy (अधिशेषता)

38. **The term "CIA triad" in information security refers to _____.**
सूचना सुरक्षा में "CIA त्रय" का संबंध _____ से है।
A. Cryptography, Integrity, Authentication
B. Confidentiality, Integrity, Availability
C. Confidentiality, Information, Access
D. Control, Information, Access

39. **The goal of "Integrity" ensures that ?**
"अखंडता" का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ?
A. Data can be accessed only by authorized users
B. Data is accurate and has not been modified
C. Data is always available when needed
D. Unauthorized users cannot enter the system

40 **Which of the following attack violates confidentiality?**
निम्नलिखित में से कौन-सा हमला गोपनीयता का उल्लंघन करता है?
A. Interception
B. Modification
C. Fabrication
D. Interruption

41. **A television broadcast is an example of _____ transmission.**
(a) simplex
(b) half-duplex
(c) full-duplex
(d) automatic

42. **Modification attack violates which security goal?**
मॉडिफिकेशन अटैक किस सुरक्षा लक्ष्य का उल्लंघन करता है?
A. Confidentiality
B. Integrity
C. Availability
D. Authentication

43. **Denial of Service (DoS) attack violates which goal?**
Denial of Service (DoS) हमला किस लक्ष्य का उल्लंघन करता है?
A. Confidentiality
B. Integrity
C. Availability
D. Authentication

SUNIL YADAV SIR

44. **Spoofing attack targets which type of security aspect?**
स्पूफिंग हमला सुरक्षा के किस पहलू को लक्षित करता है?
A. Authentication
B. Integrity
C. Availability
D. Confidentiality

45. **Which of the following is an active attack?**
निम्नलिखित में से कौन-सा एक सक्रिय (Active) हमला है?
A. Interception
B. Modification
C. Traffic Analysis
D. Eavesdropping

46. **The primary difference between active and passive attacks is _____.**
Active और Passive हमलों में मुख्य अंतर क्या है?
A. Active attacks change data; passive do not.
B. Passive attacks destroy hardware.
C. Both are same.
D. Passive attacks are legal.

47. **The Caesar Cipher is an example of which type of cryptographic technique?**
Caesar Cipher किस प्रकार की क्रिप्टोग्राफिक तकनीक का उदाहरण है?
A. Transposition Cipher
B. Substitution Cipher
C. Stream Cipher
D. Block Cipher

48 **In Steganography, the file used to hide secret data is called _____.**
Steganography में वह फ़ाइल जिसमें गुप्त डेटा छिपाया जाता है, क्या कहलाती है?
A. Secret File
B. Cover File
C. Cipher File
D. Key File

49. **The process of detecting hidden data inside a file is known as _____.**
किसी फ़ाइल के अंदर छिपे डेटा का पता लगाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है?
A. Cryptanalysis
B. Steganalysis
C. Data Mining
D. Stegnography

50. **What is the output of a Steganography process called?**
Steganography प्रक्रिया का आउटपुट क्या कहलाता है?
A. Ciphertext
B. Stego-object
C. Encoded file
D. Key file

SUNIL YADAV SIR